



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 84/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 26 de agosto de 2024.

Aprova a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Química, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

A Presidente Substituta do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.002237/2024-34 e deliberação em reunião do dia 21 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Química, Concomitante/Subsequente, no âmbito do IFPI, conforme projeto pedagógico em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIVAMÉLIA DE OLIVEIRA BEZERRA GOMES

Presidente Substituta do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

- Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes, REI-SUB - REI-IFPI, em 26/08/2024 14:01:39.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/08/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 281096

Código de Autenticação: fd23d5c3ef



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM QUÍMICA NA FORMA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

TERESINA – PI

2024

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

José Luís de Oliveira e Silva

DIRETOR DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Oridéia de Sousa Lima

DIRETORA DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL

Germano Lúcio Pereira Moura

DIRETORA DE ENSINO DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL

Claudete de Jesus Ferreira da Silva

**COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REFORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA NA FORMA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE**

**PORTARIA 804/2024 - GAB/REI/IFPI, DE 07 DE MARÇO
DE 2024.**

SERVIDORES	CARGO	CAMPUS
Carlos Pereira da Silva	Docente	Teresina Zona Sul
Astrogildo Rodrigues Alves	Docente	Teresina Zona Sul
Gilvan Moreira da Paz	Docente	Teresina Zona Sul
Paulo Ronaldo Sousa Teixeira	Docente	Teresina Zona Sul
Danilo José Coura Gomes	Docente	Teresina Zona Sul
Michel Augusto Carvalho da Silva	Técnico em Assuntos Educaçãoais	Teresina Zona Sul

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: *Curso Técnico em Química* na forma Concomitante/Subsequente.

NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

CAMPUS: Campus Teresina Zona Sul

SIGLA: IFPI - CATZS

ENDEREÇO: Avenida Pedro Freitas, 1020 / Vermelha

CEP: 64.018-000

DENOMINAÇÃO DO CURSO: *Curso Técnico em Química* na forma Concomitante/Subsequente.

EIXO TECNOLÓGICO: Eixo de Produção Industrial.

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente.

MODALIDADE DE OFERTA: Presencial.

TURNO: Noturno.

ESTÁGIO: 300 horas (Não Obrigatório).

DURAÇÃO DO CURSO: Mínima: 03 semestres e Máxima: 06 semestres.

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1200 horas.

AUTORIZAÇÃO DO CURSO: Resolução CONSUP Nº 84/2024

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	6
1. JUSTIFICATIVA.....	8
2. OBJETIVOS.....	10
Objetivo Geral.....	10
Objetivos Específicos.....	10
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO.....	11
Total de vagas anuais.....	11
4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	12
5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	12
Componentes Curriculares de cada etapa.....	13
Ementas, Bibliografia Básica e Complementar.....	14
Orientações metodológicas.....	36
Prática Profissional.....	38
Estágio Profissional Supervisionado.....	39
6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	40
7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO.....	41
8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	44
9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO.....	52
10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS.....	53
REFERÊNCIAS.....	54

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campi avançados do Dirceu Arcoverde, José de Freitas e Pio IX. Uma instituição centenária que tem seu trabalho reconhecido na sociedade piauiense pela excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social.

Os Institutos Federais, segundo o Art. 2º da lei 11.892 de 30 de dezembro de 2008, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da referida Lei.

Diante do histórico acima exposto, o IFPI constitui-se como instituição centenária engajada na política local, regional e estadual comprometida com a formação de mão de obra qualificada e com missão social de oferecer e promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Química, na forma Concomitante/Subsequente, presencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica do curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente, presencial, referente ao eixo tecnológico Produção Industrial em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

O PDI, como instrumento de planejamento e gestão que expressa a identidade da Instituição, trata-se de um importante marco orientador deste Projeto, uma vez que tal documento reflete de forma concreta a missão desta Instituição de promover uma educação de excelência, direcionada para as demandas sociais; formadora de cidadãos críticos e éticos com sólida base científica e humanística capaz de intervenções transformadoras na sociedade com aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentável.

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado, na forma concomitante, a estudantes que ingressam no ensino médio ou que já o estejam cursando, ou, na forma subsequente, exclusivamente a quem já o tenha concluído.

Este projeto foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), atualizada pela Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, bem como o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/1996; alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014; a Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica; na Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020 que aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; e no Parecer CNE/CP nº 17/2020 que reexamina o Parecer CNE/CP nº 7/2020 para definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica. E o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que contém as diretrizes gerais orientadoras das ações a serem desenvolvidas no âmbito do IFPI.

Portanto, esta proposta vislumbra a readequação do Curso Profissional Técnico de Nível Médio em Química na Forma Concomitante/Subsequente, definido de acordo com o inciso II do art. 1º e o inciso I do parágrafo primeiro do art. 4º do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

1. JUSTIFICATIVA

A Química tem se despontado como uma área promissora em termos de avanços científicos e tecnológicos, dadas às perspectivas de descobertas revolucionárias nesta área do conhecimento humano, que já se anunciam com repercussões sobre a vida do cidadão comum. Efetivamente, os avanços relativos à Química têm tido grandes desdobramentos técnico-científicos sobre as mais diversas áreas, com reflexos sobre a saúde dos cidadãos, agroeconomia, mineração, construção civil, energias renováveis, bem como sobre as indústrias alimentícias e a farmacêutica, influenciando sobre a competitividade das empresas, dentro e fora do país, além do potencial do desenvolvimento de processos relacionados com a remediação e monitoramento ambiental.

Nesse contexto, a importância da formação de Técnicos na área de Química se justifica, uma vez que, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, a Indústria Química Brasileira despontou no ano de 2022 como a sexta maior do mundo em faturamento líquido, com participação de 3,4 % no PIB total e de 11% do PIB industrial. A indústria química se destacou na Pesquisa de Inovação (Pintec) de 2021, realizada pelo IBGE, com uma taxa de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 60%, comparada à média de 33,9% de outros setores. Liderando o ranking de inovação com uma taxa de 87%, seguida pelos setores de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos (86,5%) e veículos automotores (84,7%), a indústria química concentra o maior número de empresas inovadoras. O estudo mostra que a taxa de inovação foi de 70,5% entre as empresas analisadas, chegando a 76,7% entre grandes empresas. Dados da ABIQUIM de 2022 indicam que o faturamento total da indústria química brasileira foi de US\$ 187 bilhões, com destaque para os segmentos de fertilizantes (US\$ 35 bilhões) e defensivos agrícolas (US\$ 20 bilhões). A participação do setor no PIB foi de 2,5%, e a balança comercial passou de um saldo negativo de US\$ 14,4 bilhões em 2021 para US\$ 38,2 bilhões em 2022, evidenciando a importância econômica do setor no Brasil.

Segundo a Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – FUNDAÇÃO CEPRO (2019), o Piauí tem recebido novos investimentos industriais, nos

quais prevalecem os segmentos tradicionais. Dentre os empreendimentos atuais no estado, destacam-se: indústrias de bebidas, cimento, açúcar e álcool, beneficiamento de soja e de produtos de extração vegetal e mineral, beneficiamento de algodão e de calcário, instaladas nos cerrados; tintas/vernizes, na região de Teresina; exploração de níquel e de gás natural na caatinga; e a implantação de parques eólicos e captação de energia solar por todo o território piauiense. Além disso, técnicos em Química são aptos a trabalhar em laboratórios de análise de águas e efluentes, com demandas em sistemas de tratamento públicos e privados. Teresina, parte da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (RIDE), tem importância destacada no desenvolvimento econômico e social, com a administração da rede de águas e esgotos pela empresa Águas de Teresina Saneamento SPE S/A desde 2017, evidenciando a relevância do saneamento básico e da gestão dos recursos hídricos na cidade.

Dessa forma, torna-se necessário a formação de recursos humanos capacitados a lidar com tais atividades, que são peculiares aos profissionais da Química de nível médio. De acordo com as condições oferecidas pelo campus Teresina Zona Sul do Instituto Federal do Piauí, é viável a oferta do Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente, visando à formação dos profissionais para suprir as necessidades dos mercados citados anteriormente.

Para tanto, o campus Teresina Zona Sul do Instituto Federal do Piauí possui em seu quadro efetivo, 93 professores, sendo 15 Doutores, 52 Mestres e 18 especialistas. Do quadro administrativo, algumas áreas trabalharão de forma direta com o curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente, são elas: 05 funcionários na Biblioteca, 01 técnico de laboratório, 04 pedagogas, 03 técnicos em assuntos educacionais, 01 psicóloga e 02 assistentes social. A instituição conta com 22 salas de aula, sendo a maioria equipada com ar condicionado e kit multimídia. Os laboratórios disponíveis para a formação dos estudantes de Química são: 01 laboratório de Química e Saneamento Ambiental; 01 laboratório de Alimentos e Microbiologia; e 01 laboratório de informática.

O IFPI, instituição comprometida com a Educação em diversos níveis, no âmbito de suas atribuições e responsabilidade social no campo do ensino, pesquisa e extensão, oferta o Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente como reafirmação do seu compromisso de participar do processo de desenvolvimento local, regional e nacional.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

❖ Formar profissionais Técnicos em Química de Nível Médio com competência técnico-científica, humanística e ética, possibilitando aos futuros profissionais atuarem no planejamento, coordenação, operação e controle de processos industriais e de equipamentos em processos produtivos, aliados às tendências e potencialidades tecnológicas no âmbito local, regional e nacional, visando o desenvolvimento sustentável e com alto grau de responsabilidade social na Área de Química.

Objetivos Específicos

❖ Promover a formação de profissionais como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

❖ Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática na Área de Química;

❖ Atender a demanda do mercado de trabalho local, regional e nacional, formando profissionais capazes de atuar nos diferentes e complexos campos de trabalho, que envolvam conhecimentos químicos;

❖ Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos de forma ampla visando ao desenvolvimento da capacidade crítica, de orientação e execução de atividades produtivas na área da Química e afins;

❖ Formar profissionais que tomem decisões de forma responsável, para contornar problemas e enfrentar situações imprevistas;

❖ Formar técnicos em Química que atuem nas áreas de produção, desenvolvimento científico, extensão e desenvolvimento da capacidade de empreendedorismo.

- ❖ Formar profissionais que possam atuar nas áreas determinadas pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, eixo tecnológico Produção Industrial, Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente: Indústrias químicas; laboratórios de controle de qualidade, de certificação de produtos químicos, alimentícios e afins; laboratórios de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento em indústrias ou empresas químicas; empresas de consultoria, assistência técnica, de comercialização de produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos e em estações de tratamento de águas e efluentes;
- ❖ Atuar na realização de amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- ❖ Realizar as diversas atividades atendendo às normas de segurança, proteção ao meio ambiente, saúde, sistemas de gestão e responsabilidade social, agindo de acordo com preceitos éticos e profissionais;
- ❖ Formar profissionais capazes de trabalhar em equipe, de forma respeitosa, solidária e ética.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso no curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório ou outro sistema de seleção, obedecendo ao Edital do certame que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

Total de vagas anuais

Periodicidade Letiva	Turno de Funcionamento	Vagas por turma	Número de turmas	Total de vagas por oferta
a cada 3 semestres	Noite	35	1	35

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O egresso do curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente é um profissional que atua de forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto socioambiental e cultural de sua atividade. O profissional concluinte do Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente oferecido pelo IFPI deve apresentar um perfil que o habilite a desempenhar atividades relacionadas aos processos de planejamento e operação das atribuições da área, de modo a assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos futuros usuários e operadores de empresas em processos de transformação em química, além das atividades relacionadas à sustentabilidade do processo produtivo, às normas e relatórios técnicos, à legislação da área, às novas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à gestão de conflitos.

Esse profissional deverá demonstrar as capacidades de:

- Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais;
- Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos;
- Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Desenvolver produtos e processos;
- Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos;
- Controlar estoques de produtos acabados;
- Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Teresina Zona Sul, foi estruturado em 3 (três) módulos com um total de 21 disciplinas e será desenvolvido em regime semestral, noturno, sendo o semestre civil de, no mínimo, 100 dias letivos de trabalho escolar efetivo.

Componentes Curriculares de cada etapa

O curso foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do profissional. Os componentes curriculares de cada etapa estão apresentados na matriz curricular a seguir:

Matriz Curricular

1º MÓDULO		
DISCIPLINAS	CH	CH/S
Química Geral I	80	4
Química Geral Experimental	80	4
Introdução ao Laboratório de Química	80	4
Química Ambiental	40	2
Informática Básica	40	2
Português Técnico	40	2
Matemática Básica Aplicada à Química	40	2
TOTAL	400	20

2º MÓDULO		
DISCIPLINAS	CH	CH/S
Química Geral II	60	3
Química Orgânica	60	3
Química Orgânica Industrial	80	4
Análise Química Industrial I	80	4
Estatística	40	2
Saúde e Segurança no Trabalho	40	2
Inglês Instrumental	40	2
TOTAL	400	20

3º MÓDULO		
DISCIPLINAS	CH	CH/S
Análise Química Industrial II	80	4
Físico-Química	80	4
Processos Químicos Industriais	40	2
Análise de Água e Efluentes	80	4
Cinética Industrial	40	2
Empreendedorismo	40	2
Gestão e Controle de Qualidade	40	2
TOTAL	400	20

OBS.: Hora-aula de 60 minutos.

CH = Carga Horária Semestral.

CH/S = Carga Horária Semanal

O desenho curricular do curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente aqui proposto observa as determinações legais presentes na

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como, na Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

Ementas, Bibliografia Básica e Complementar

O quadro a seguir contém as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente.

Disciplina: QUÍMICA GERAL I		
1º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Estrutura Atômica. Tabela Periódica. Ligação Química. Funções inorgânicas. Estequiometria.		
Bibliografia Básica		
[1] KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas: vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009. XXI, 611p. ISBN 978-85-221-0691-2.		
[2] MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário , trad. 9. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2009.		
[3] LEE, J. D., Química Inorgânica não tão concisa . Tradução da 5ª Edição inglesa 1999. Ed. Edgard Blücher Ltda.		
Bibliografia Complementar		
[1] [1] RUSSELL, J. B. Química Geral , vol. 1 e 2, 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1994.		
[2] FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: volume único . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2001. 740 p. ISBN 85-16-02823-2.		
[3] SARDELLA, Antônio. Curso de química: química geral . 25. ed. São Paulo: Ática, 2004. v. 1 ISBN 85-08-06562-0 (v. 1).		

[4] LEMBO, Antônio. **Química Realidade e Contexto**. v. 1. Ed. São Paulo. 1999.

[5] FONSECA, Martha Reis, Marques da. **Química: química geral**: textos e atividades complementares. São Paulo: FTD, 2007. 144 p. ISBN 9788532262059.

Disciplina: QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL		
1º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Realização de experimentos sobre temas que reforcem o aprendizado de conceitos fundamentais, tais como: Técnicas de separação de misturas, Interações intermoleculares, Teste da Chama, Determinação de propriedades físicas, Estudo das mudanças de estado físico, Pontos de fusão e ebulição, Densidade, Caracterização de ácidos e bases. Identificação da ocorrência de Reações químicas. Equações químicas e estequiometria, Preparo, diluição e padronização de soluções, pH, indicadores e tampões		
Bibliografia Básica [1] FELTRE, R. Química Geral, vol.1. 7a ed. São Paulo: Moderna, 2008. [2] MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química: Ensino Médio, vol. 1. São Paulo: Scipione, 2010. [3] KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química Geral e Reações Químicas, vols. 1 e 2. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. Bibliografia Complementar [1] MORITA, T., ASSUMPÇÃO R. M. V. Manual de Soluções, Reagentes e Solventes, Editora Edgar Blücher, 2ª Edição, 1995. [2] LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5a ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999. [3] SHRIVER, D. F; ATKINS, P. W. Química Inorgânica. 4a ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. [4] ATKINS, P. W. Físico-Química: Fundamentos. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. [5] BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: A Ciência Central. 9ª ed. Prentice-Hall, 2005.		

Disciplina: INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA		
1º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Algarismos significativos. Regras de arredondamento. Calculadora Científica. Precisão e Exatidão. Sistemas e processos básicos para obtenção, organização e análise dos dados. Unidades de medida. Normas de segurança no laboratório. Equipamentos de proteção individual no laboratório. Gestão de laboratórios. Primeiros socorros. Procedimentos básicos em casos de incêndio. Vidrarias e materiais cerâmicos. Equipamentos básicos e acessórios laboratoriais. Limpeza de vidrarias, Calibração de equipamentos e vidrarias. Técnicas de aquecimento. Técnicas de medidas de volume. Transferência e pesagem de massas. Manipulação de reagentes.		
Bibliografia Básica [1] CIENFUEGOS, Freddy. Segurança no Laboratório. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. [2] TRINDADE, D. F.; BANUTH, G. S. L. Química Básica Experimental. 4a ed. Editora Ícone, 2010. [3] ZUBRICK, J. Manual De Sobrevivência No Laboratório De Química Orgânica. 6a ed. Editora LTC, 2005. Bibliografia Complementar [1] BRADY, J.E.; HUMISTON, G. E. Química Geral, vols. 1 e 2. Editora LTC, 1986. [2] CARVALHO, P. R. Boas Práticas Químicas em Biossegurança. Rio de Janeiro: Interciência, 1999. [3] PEREIRA, M. M. Química: Síntese e Estrutura. 1a ed. Escolar Editora, 2006. [4] POSTMA, J. M.; ROBERTS JR, J. L.; HOLLENBERG, J. L. Química no Laboratório. 5a ed. Editora Manole, 2009. [5] SIMÕES, J. A. M. Guia do Laboratório de Química e Bioquímica. 2a ed. Editora ND-Lidel, 2008.		

Disciplina: QUÍMICA AMBIENTAL		
1º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Meio ambiente, Meio aquático: Química aquática e interações de fases em ambiente aquoso, Parâmetros físico-químicos das águas, Meio atmosférico: Química da atmosfera e análise dos principais poluentes atmosféricos, Ciclos biogeoquímicos, Solo: poluentes no solo.		
Bibliografia Básica [1] BAIRD, C; MICHAEL, C. Química ambiental. 4. ed. São Paulo: Bookmann, 2011. [2] HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. [3] ROCHA, J. L., ROSA, A. H., CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2009. Bibliografia Complementar [1] BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de saneamento. 4. ed. Brasília: Funasa, 2006. [2] ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Ciências ambientais. 2. ed. Rio de Janeiro: Thex, 2008. [3] BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo, Prentice Hall, 2002. [4] CAVALCANTE, Cloves (org.). Meio ambiente e desenvolvimento sustentável e política pública. Recife: Cortez, 1999. [5] SÁNCHEZ, Luís Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.		

Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA		
1º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Principais componentes de hardware e software, Principais recursos do Windows, Editor de textos, Tabelas e planilhas de cálculo, Ferramentas adicionais: Winzip e outros compactadores; PowerPoint; Instalação de programas; e-mail e a internet.		
Bibliografia Básica [1] CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. XV, 350 p. ISBN 978-85-87918-88-8. Ac.119 [2] MCFEDRIES, Paul. Fórmulas e funções com Microsoft Office Excel 2007. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 356 p. ISBN 978-85-7605-194-7. [3] NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1996. 619 p. ISBN 978-85-346-0515-1. Bibliografia Complementar [1] SILVA, Mário Gomes da. Informática: terminologia básica : Windows XP, Word XP, Excel XP, Access XP, PowerPoint XP. 5. ed. São Paulo: Érica, 2011. 380 p. ISBN 978-85-365-0147-5 (broch.). 005.1 S586i 2011/5. ed. ([2] VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xiii, 391 p. ISBN 978-85-352-4397-0. [3] FUSTINONI, Diógenes Ferreira Reis. Informática básica para o ensino técnico profissionalizante. Brasília: IFB, 2012. 191 p. ISBN 978-85-64124-10-3. [4] MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008. [5] MARÇULA, M.; BRNINI FILHO, P. A. Informática: conceitos e aplicações. 3. ed. São Paulo: Érica, 2008.		

Disciplina: PORTUGUÊS TÉCNICO		
1º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Estudo de textos de gêneros diversos, com base nos postulados teórico-metodológicos da linguística, na gramática normativa e numa visão crítica do discurso que contemple a linguagem como elemento-chave da comunicação. Estudo da redação técnica, observando as situações de aplicabilidade desses textos no desempenho da rotina trabalhista.		
Bibliografia Básica [1] MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 321 p. ISBN 978-85-224-5339-9. [2] FARACO, Carlos Alberto. Oficina de texto. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 327 p. ISBN 978-85-326-2810-7. [3] OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. Petrópolis: Vozes, 2012. 143 p. ISBN 978-85-326-4285-1. Bibliografia Complementar [1] MARTINS, D. S. Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT/Dileta Silveira Martins, Lúbia Scliar Zilberknop. 29a ed. São Paulo: atlas, 2010. [2] MARTINS, D. S. ; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2010. [3] SAVIOLI, F. P.; Fiorin, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2009. [4] GARCEZ, L. H do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2010. [5] INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2008.		

Disciplina: MATEMÁTICA BÁSICA APLICADA À QUÍMICA		
1º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Multiplicação e divisão com vírgula; Razão, grandezas proporcionais, regra de três simples e composta; Porcentagem; Notação científica: Potenciação e números decimais; Equação e Funções do 1º grau; Logaritmo; Sistema internacional de Medidas SI; Instruções para o uso da calculadora científica.		
Bibliografia Básica [1] IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações, 1 : ensino médio. 6. ed. São Paulo: Atual, 2010. 304 p. [2] SOUZA, Joamir Roberto de. Novo olhar matemática: 3. São Paulo: FTD, 2013. [3] PIRES, Lúcio Magno. Matemática financeira com uso do excel e HP12C. 2. ed. Brasília, DF: Ed. Senac Distrito Federal, 2013. 98 p Bibliografia Complementar [1] SOUZA, Joamir Roberto. Contato matemática 1º ano. Joamir Roberto de Sousa e Jaqueline da Silva Ribeiro Garcia-1 Ed. São Paulo: FTD 2016 [2] DANTE, Luís Roberto. Projeto Teláris: Matemática. 9º ano Ensino Fundamental. 1 edição. São Paulo. Editora Ática, 2015 [3] IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações 3: ensino médio. 8. ed. São Paulo: Atual, 2014. 336 p. ISBN 978-85-357-1963-5. [4] MENDES, Renato. O Que o Número das palavras revela sobre nós. Cálculo: matemática para todos, São Paulo, v.2, n.24 , p. 48-52, jan. 2013. [5] LIU, Andy. Quão velozmente as fofocas se espalham? Cálculo: matemática para todos, São Paulo, v.2, n.24 , p. 28-33, jan. 2013.		

Disciplina: QUÍMICA GERAL II		
2º módulo	Carga horária: 60 h	Aulas semanais: 03
Ementa		
Reações químicas. Soluções. Propriedades coligativas. Gases.		
Bibliografia Básica [1] KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas: vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xxi, 611p. ISBN 978-85-221-0691-2. [2] MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário, trad. 9. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. [3] LEE, J. D., Química Inorgânica não tão concisa. Tradução da 5ª Edição inglesa 1999. Ed. Edgard Blücher Ltda. Bibliografia Complementar [1] RUSSELL, J. B. Química Geral, vol. 1 e 2, 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1994. [2] FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: volume único. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2001. 740 p. ISBN 85-16-02823-2. [3] SARDELLA, Antônio. Curso de química: química geral. 25. ed. São Paulo: Ática, 2004. v. 1 ISBN 85-08-06562-0 (v. 1). [4] LEMBO, Antônio. Química Realidade e Contexto. v. 1. Ed. São Paulo. 1999. [5] FONSECA, Martha Reis, Marques da. Química: química geral: textos e atividades complementares. São Paulo: FTD, 2007. 144 p. ISBN 9788532262059.		

Disciplina: QUÍMICA ORGÂNICA		
2º módulo	Carga horária:60 h	Aulas semanais: 03
Ementa		
Introdução à química orgânica. Estruturas e Nomenclatura dos Compostos Orgânicos. Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos. Ressonância e Aromaticidade. Acidez e Basicidade dos Compostos Orgânicos. Isomeria Constitucional e Estereoquímica – Conformação e Configuração. Mecanismos de reações – princípios gerais.		
Bibliografia Básica [1] ALLINGER, Norman L. et al. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [2] BRUICE, P. Y. Fundamentos de química orgânica. v. 1 e 2. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2014. [3] SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Vol. 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2015.		
Bibliografia Complementar [1] BROWN, Theodore L; LEMAY JR., H. Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química: A ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. [2] CLAYDEN, J.; WARREN, S.; GREEVES, N, Organic Chemistry. 1ª Edição. New York: Oxford University Press, 2001. [3] SOARES, B.G.; SOUSA, N.A. da; PIRES, D.X.: Química orgânica: teoria e técnicas de preparação purificação e identificação de compostos orgânicos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. [4] KLEIN, D. Química orgânica: uma aprendizagem baseada em solução de problemas. Tradução Oswaldo Esteves Barcia , Edilson Clemente da Silva. v. 1 e 2. 3 ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. [5] ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.		

Disciplina: QUÍMICA ORGÂNICA INDUSTRIAL		
2º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Ponto de fusão e ebulição dos Compostos Orgânicos. Polaridade e solubilidade dos compostos orgânicos. Extração dos compostos orgânicos. Separação de compostos orgânicos. Reações de obtenção de compostos orgânicos.		
Bibliografia Básica [1] MAYO, D.W.; PIKE, R.M. & BUTCHER, S.S.; Microscale Organic Laboratory, Editors J.Wiley, New York, 1986. [2] PASTO, D.; JOHNSON, C. & MILLER, M.; Experiments And Tecnoques In Organic Chemistry, Editors Prentice Hall, U.S.A., 1992. [3] PAVIA, DONALD L. Química Orgânica Experimental. 2ª Edição. Editora Bookman, 2009. Bibliografia Complementar [1] SANTOS, Wildson Luiz Pereira; Souza Mól, Gerson (coords.). Química cidadã: volume 3. 2. ed. São Paulo : Editora AJS, 2013. 458 pg. [2] SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. 9ª Edição. Rio e Janeiro: LTC, 2015. [3] VOGEL, A.I. Química Orgânica, Análise Orgânica Qualitativa, Vol. 1-3, editora LTC – Rio de Janeiro, 1995 [4] WILCOX, C. F. Experimental Organic Chemistry, Macmillan, New York, 1984. [5] VOLLHARDT, P.; SCHORE, N. Química orgânica: estrutura e função. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.		

Disciplina: ANÁLISE QUÍMICA INDUSTRIAL I		
2º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Operações analíticas em Microanálise; Amostragem, padronização e calibração; Reagentes analíticos, padrões primários e soluções padrão; Teoria dos métodos volumétricos; Análise Gravimétrica; Volumetria de Neutralização, de Precipitação, de Complexação e de Oxi-redução.		
Bibliografia Básica [1] RIBEIRO, Eliana Paula. Química de alimentos. 2 ed. São Paulo: Blücher, 2007. 184 p. ISBN 978-85-212-0366-7. [2] SILVA, D. J; QUEIROZ, Augusto César de. Análise de alimentos/ métodos químicos e biológicos. 3. ed. Viçosa: UFV, 2009. 235 p. ISBN 85-7269-105-7. [3] PEREDA, Juan A. Ordóñez (Org.). Tecnologia de alimentos, vol. 1: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 294 p. ISBN 978-85-363-0436-6. Bibliografia Complementar [1] RUSSELL, J. B. Química Geral, vol. 1 e 2, 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1994. [2] KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas: vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xxi, 611p. ISBN 978-85-221-0691. [3] MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário, trad. 9. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. [4] HIMMELBLAU, D.M. Engenharia química, Princípios e Cálculos, LTC, 6ªed., 1998, 592 p. [5] Gomide, R. - Estequiometria Industrial. Centro Editores e Ed. da USP, 1968.		

Disciplina: ESTATÍSTICA		
2º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Introdução à Estatística descritiva - Coleta e organização de dados. - Construção de gráficos. Medidas de dispersão, Erros estatísticos.		
Bibliografia Básica [1] SPINELLI, Walter; QUEIROZ, Maria Helena Souza. Introdução à estatística. São Paulo: Ática, 1990. 159 p. ISBN 8508035780. [2] TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1981. 459 p. II [3] TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. XVIII, 707p. ISBN 978-85-216-2206-2. Bibliografia complementar [1] MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. [2] DANTE, Luís Roberto. <i>Matemática: Contexto & Aplicações</i>. Volume 3. 3 ed. São Paulo. [3] MILONE, MILONE, Giuseppe. Estatística Geral e Aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2004. [4] NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a educação profissional. São Paulo: Atlas, 2009. CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. [5] VIEIRA, Sônia. Análise de Variância (ANOVA). São Paulo/SP: Atlas. LIRA, Francisco. Metrologia na Indústria. Érica: 2003		

Disciplina: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		
2º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Conceito e histórico; Normas regulamentadoras: NR01, NR04, NR05, NR06, NR07, NR09, NR15 e NR29; Mapa de Riscos; Primeiros Socorros; e Cores na Segurança do Trabalho.		
Bibliografia Básica [1] CIENFUEGOS, Freddy. Segurança no laboratório. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 269 p. ISBN 85-7193-057-0. [2] CAMPOS, Armando Augusto Martins. CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: uma nova abordagem. 13. São Paulo: Senac São Paulo, 1999. 342 p. (Apontamentos saúde). ISBN 9788573597431. [3] FUNDACENTRO. Equipamentos de proteção individual. São Paulo, 1980. vii, 92 p. Bibliografia Complementar [1] FUNDACENTRO. Polícia e Acidente do Trabalho, São Paulo: MTb, 1998. [2] TAVARES, José da Cunha. Noções de prevenção de controle de perdas em segurança do trabalho. 6. ed. São Paulo: SENAC-SP, 1996. [3] OLIVEIRA, C. D. A. Passo a Passo da Segurança do Trabalho. São Paulo: Editora LTR, 2000. [4] SALIBA, T. M.; SALIBA, S. C. R. Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde do Trabalhador. 2. ed. São Paulo: Editora LTR, 2003. [5] JÚNIOR, P. W. Gestão da Segurança e Higiene do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2000.		

Disciplina: INGLÊS INSTRUMENTAL		
2º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Gêneros textuais. Utilização da Inferência (<i>Prediction</i>) e Dicas Tipográficas. Estratégias de Leitura. Inferência Contextual. Formação de palavras. Utilização do dicionário. Grupos Nominais. Grupos Verbais. Estrutura da Sentença. Organização semântico-linguística do texto.		
Bibliografia Básica [1] MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São Paulo: Texto novo, 2004. 111 p. [2] MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. São Paulo: Textonovo, 2004. 134 p. [3] OUVENEY-KING, Jamylle Rebouças; EDMUNDSON, Maria Verônica A. Silveira. Inglês instrumental. João Pessoa: IFPB, 2011. 76 p.		
Bibliografia Complementar [1] Collins dictionary: English-Portuguese: Português-Inglês. São Paulo: Disal, 2006. [2] Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês: Português-inglês, inglês- português: Oxford. [3] MURPHY, R. (1997) English grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. [4] SOUZA, A. G. F. et al. (2005) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal. [5] KOCH, Ingedore; ELIAS, Wanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2001.		

Disciplina: ANÁLISE QUÍMICA INDUSTRIAL II		
3º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Introdução ao estudo dos processos químicos industriais inorgânicos, relacionando-os com o impacto ambiental, além de abordar o tratamento dos efluentes/resíduos gerados. Indústrias de cloro/álcalis, ácido sulfúrico, fosfórico, vidros e materiais cerâmicos.		
Bibliografia Básica [1] LENZI, Ervin; FAVERO, Luzia Otília Bortotti; LUCHESE, Eduardo Bernardi. Introdução à química da água: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 604 p. ISBN 978-85-216-1679-5 (broch.). [2] COMPOSTAGEM e reaproveitamento de resíduos orgânicos agroindustriais: teórico e prático. Piracicaba: ESALQ, 2010. 35 p. (Série Produtor rural) . [3] FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602 p. ISBN 978-85-363-0652-0. Bibliografia Complementar [1] KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas: vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xxi, 611p. ISBN 978-85-221-0691-2. [2] FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: volume único. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2001. 740 p. ISBN 85-16-02823-2. [3] FONSECA, Martha Reis, Marques da. Química: química geral: textos e atividades complementares. São Paulo: FTD, 2007. 144 p. ISBN 9788532262059. [4] SHREVE, R. N., Indústrias de processos químicos. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. [5] BRASIL, N. Í. Introdução à Engenharia Química. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.		

Disciplina: FÍSICO-QUÍMICA		
3º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
TERMOQUÍMICA: A natureza da energia; Tipos de reações, Entalpia, Entalpia de reação, Entalpia de formação, Entalpia de ligação, Calorimetria e Lei de Hess. EQUILÍBRIO QUÍMICO: Conceito de equilíbrio, Constante de Equilíbrio (K_c e K_p), Cálculos da constante de equilíbrio, Grau de Equilíbrio α, Deslocamento de Equilíbrio: Princípio de L^e Chatelier; Constante de ionização, Lei de diluição de Ostwald, Produto iônico na água: pH, pOH e Produto de solubilidade K_{ps}.		
Bibliografia Básica [1] KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química Geral e Reações Químicas, vols. 1 e 2. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. [2] ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p. ISBN 85-363-0668-8. [3] FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: físico-química. São Paulo: FTD, 2007. 408 p. (Coleção Química). ISBN 978-85-322-6203-5 (broch.). Bibliografia Complementar [1] CISCATO, Carlos Alberto Mattoso; PEREIRA, Luís Fernando. Planeta química: volume 2: físico-química. São Paulo: Ática, 2010. 440 p., v. 2 ISBN 978-85-08-13451-9 (broch). [2] PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química: na abordagem do cotidiano, volume 2, físico-química. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 344 p. ISBN 85-16-03694-4 (v. 2). [3] ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. [4] BROWN, T. E.; LEMAY JR., H. E.; BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2017. [5] REIS, M. Projeto Múltiplo: Química. v. 2. São Paulo: Ática, 2014.		

Disciplina: PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS		
3º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Conceitos introdutórios de processos: fluxograma, layout. Processos contínuos e descontínuos. Balanços de massa e energia. Reatores ideais homogêneos e heterogêneos. Caldeiras. Bombas. Indústrias regionais. Aspectos ambientais das indústrias.		
Bibliografia Básica [1] SHREVE, R. N.; BRINK, J. A. Indústrias de Processos Químicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. [2] TOLENTINO, Nathalia Motta de Carvalho. Processos químicos industriais: matérias-primas, técnicas de produção e métodos de controle de corrosão - 1ª ed. Edito Érica, Série Eixos, 2015. [3] FELDER, R. ROSSEAU, R. Princípios Elementares dos Processos Químicos. 3ª ed. LTC.2005.		
Bibliografia Complementar [1] TEGEDER, F; MAYER, L. Métodos de La Industria Química Inorgânica, 1. ed. Reverté, 1975. [2] ANTUNES, A. Setores da Indústria Química Orgânica. Rio de Janeiro: E-papers, 2007. [3] GARBELOTTO, Paulo. Solventes industriais: seleção, formulação e aplicação. São Paulo: Blücher, 2007. 397 p. ISBN 9788521204374. [4] HILSDORF, Jorge Wilson. Química tecnológica. São Paulo: Cengage Learning, c2004. 340 p. ISBN 85-221-0352-6. [5] ALLINGER, L., et. al. Química Orgânica: Aspectos econômicos e industriais da química orgânica. 2ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.		

Disciplina: ANÁLISE DE ÁGUAS E EFLUENTES		
3º módulo	Carga horária: 80 h	Aulas semanais: 04
Ementa Indicadores de Qualidade, Série de Sólidos, pH e Alcalinidade, Oxigênio Dissolvido, Cloreto, Análise de Dureza, Cloretos e Alcalinidade, Análises de sulfatos e sulfetos, Análise de Cloro, Análises de Cor, fluoretação, turbidez e condutividade, Análises de Nutrientes: compostos de nitrogênio e fósforo em águas, Matéria Orgânica: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Carbono Orgânico Total (COT), Análises microbiológicas. Tratamento biológico: Fundamentos de processos anaeróbios, Atividade metanogênica específica.		
Bibliografia Básica [1] BITTENCOURT, C.; SILVA DE PAULA, M. A. Tratamento de água e efluentes: fundamentos de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2014. [2] IMHOFF, K. P; IMHOFF, K. R. Manual de tratamento de águas residuárias. São Paulo: Edgard Blücher, 1986. [3] LIBANEO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 2ª ed. Campinas, SP: Átomo, 2008. Bibliografia Complementar [1] BABBIT, E. H. Abastecimento de Água. São Paulo: Edgar Blücher, 1973. [2] CETESB. Tratamento de Águas Residuais. São Paulo, 1971. [3] CAVALCANTI, J. E. W. A. Manual de Tratamento de Efluentes Industriais. 3ª ed. São Paulo: Engenho Editora, 2016. [4] PIVELI, R. P.; KATO, M. T. Qualidade das águas e poluição: aspectos físico-químicos. São Paulo: ABES, 2006. [5] RICHTER, C. A. Tratamento de água. São Paulo: Edgard Blücher, 1991.		

Disciplina: CINÉTICA QUÍMICA INDUSTRIAL		
3º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Conceitos fundamentais. Leis elementares das velocidades de reação química. Métodos experimentais para determinação da velocidade de reação. Reação em fase gasosa e em solução. Catálise: O efeito dos catalisadores nas velocidades das reações químicas, conceitos fundamentais, mecanismo da catálise, ação do catalisador, principais catalisadores, catálise homogênea e heterogênea.		
Bibliografia Básica		
[1] ATKINS, P. W. Físico-química. v. 1 e 2. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. [2] MOORE, J. W. Físico-química. 4. ed. São Paulo: Edgar Blücher Ltda, 1976. [3] ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p. ISBN 85-363-0668-8.		
Bibliografia Complementar		
[1] CISCATO, Carlos Alberto Mattoso; PEREIRA, Luís Fernando. Planeta química: volume 2: físico-química. São Paulo: Ática, 2010. 440 p., v. 2 ISBN 978-85-08-13451-9 (broch.). [2] PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química: na abordagem do cotidiano, volume 2, físico-química. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 344 p. ISBN 85-16-03694-4 (v. 2). [3] BARROW, GORDON. M. Físico-Química. 1ª ed., Editora Reverté LTDA, Rio de Janeiro, 2011. [4] FARIAS, R. F.; SOUZA, A. A.; Cinética Química, 2ª ed. Editora Átomo, Campinas, 2013. [5] DAVID W. BALL. Físico-Química, vol 2, 1ª ed., Cengage Learning, São Paulo, 2013.		

Disciplina: EMPREENDEDORISMO		
3º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área de gestão empresarial, bem como o desenvolvimento de habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança, incentivando a geração de novas ideias, o pensamento analista, sistêmico e sustentável empresarial.		
Bibliografia Básica [1] ANTONIK, Luís Roberto. Empreendedorismo: Gestão Financeira Para Micro e Pequenas Empresas. Alta Books (Edição Digital), 2016. [2] DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5ª ed. - Rio de Janeiro: Empreende / LTC, 2014. [3] OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Empreendedorismo-Vocação, Capacitação e Atuação - Direcionadas Para o Plano de Negócios. Atlas, 2014. Bibliografia Complementar [1] BATEMAN, Thomas S. & SCOTT A. Snell. Administração: liderança e colaboração no mundo competitivo. São Paulo: McGraw-Hill, 2007. [2] SPITZECK, Heiko. Intraempreendedoríssimo, Jazz e Outras Coisas. Alta Books, 2016. [3] MENDES, Jerônimo e ZAIDEN FILHO, Iússéf. EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS: Ferramentas, Exemplos Reais e Exercícios. Atlas, 2012. [4] IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – www.ibge.gov.br. [5] CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor. 4ª ed. MANOLE, 2012.		

Disciplina: GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE		
3º módulo	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Gestão da Qualidade (Princípios da Gestão da Qualidade; Implantação da Gestão da Qualidade: Certificação e Acreditação; Programas de Acreditação). Sistema de Qualidade: Histórico das normas ISO de sistemas de garantia da qualidade. Normas ISO atuais: NBR ISO 9000:2000; NBR ISO 9001:2008; NBR ISO 9004:2010; Padronização das fases pré-analítica, analítica e pós analítica; POPs – Procedimentos operacionais padrões; Processo de certificação de sistema da qualidade. Métodos para registro e emissão de laudos; Erros laboratoriais (Solução de não conformidades); Ferramentas gerenciais (Ciclo PDCA; Programa 5S; Benchmarkin); Ferramentas da Qualidade (<i>Brainstorming</i>, 5W2H, Diagrama de causa e efeito, Diagrama de pareto); Controle Interno e Externo da qualidade		
Bibliografia Básica		
[1] ANDREOLI, T. P.; BASTOS, L. T. Gestão da qualidade: melhoria contínua e busca pela excelência. Curitiba: Inter Saberes, 2017. [2] ARAÚJO, L. C. G. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, reengenharia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. [3] BARROS, E.; BONAFINI, F. Ferramentas da qualidade. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.		
Bibliografia Complementar		
[1] CAMPOS, V. F. TQC: controle da qualidade total no estilo japonês . 8. ed. Nova Lima: INDG Tecs, 2004. [2] CARVALHO, M. M. <i>et al.</i> Gestão da Qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. [3] GARVIN, D. A. Gerenciando a qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. [4] PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 2004. [5] SLACK, N. <i>et al.</i> Administração da produção. 2ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 2002.		

Orientações metodológicas

Os princípios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos e legais que subsidiam a organização dos cursos de Educação Profissional Técnica são definidos pelo MEC, para o qual a relação teoria-prática é um princípio fundamental que, associado à estrutura curricular do curso conduz a um fazer pedagógico em que as atividades como seminários, visitas técnicas, práticas de laboratório e desenvolvimento de projetos, dentre outros, estão presentes em todos os períodos letivos.

A metodologia educacional proposta para desenvolver o currículo neste curso deve evidenciar, sobretudo as competências de forma a conduzir a aprendizagem individual, considerando as características específicas de cada educando, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares.

Também serão adotados procedimentos didáticos pedagógicos que possam auxiliar os educandos nas suas construções intelectuais tais como:

- Problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- Reconhecer a tendência ao erro e à ilusão;
- Entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do educando;
- Adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- Adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas;
- Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos alunos, sem perder de vista a (re) construção do saber escolar;
- Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais da vida;
- Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;

- Elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas;
- Elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade;
- Integrar recursos tecnológicos em atividades pedagógicas.
- Promover momentos coletivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem a fim de que todos os agentes envolvidos nesse processo possam refletir, repensar e reorientar decisões e ações.
- Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

Para operacionalizar esses procedimentos, serão adotadas as seguintes estratégias de ensino:

Aulas Teóricas – Serão realizadas principalmente na sala de aula, onde o assunto será exposto através da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico, pincéis, DVD Player, televisor, datashow, retroprojeto, projetor multimídia, material bibliográfico, dentre outros.

Aulas práticas – a serem realizadas nos Laboratórios de Informática Aplicada, Laboratório de Química e Saneamento, Laboratório de Alimentos e Microbiologia, e ambientes em que o educando possa vivenciar situações práticas. Poderão ser disponibilizados, também, recursos como computadores, softwares, DVD, televisor, etc.

Palestras e/ou Seminários – A serem realizados em sala de aula ou em auditório. Nessas oportunidades, serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do educando, abordando-se aspectos relevantes da sociedade, especialmente referentes ao eixo de Produção Industrial.

Visitas Técnicas/Culturais pedagógicas – feitas a empresas públicas e/ou privadas como: Indústrias químicas, Laboratórios de controle de qualidade, de certificação de produtos químicos, alimentícios e afins, Laboratórios de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento em indústrias ou empresas químicas Empresas de consultoria, assistência técnica, de comercialização de produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos e Estações de tratamento de águas e efluentes.

Sempre com a presença de um professor, responsável pela atividade, essas visitas servirão para o educando confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade dos locais em que o Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente poderá atuar. Os educandos, por solicitação dos professores, deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas, os processos tecnológicos identificados adotados pelos locais visitados. Também será disponibilizado pelo IFPI / Campus Teresina Zona Sul o transporte para a condução de professores e educandos nos programas de visitas técnicas.

Elaboração e Desenvolvimento de projetos – A partir de uma situação-problema, o educando será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

Prática Profissional

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, flexibilização e integração curricular abrangendo as diversas configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso e que pode se dar tanto diferentes situações de vivência e aprendizagem que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua formação para o mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional.

Segundo o Parecer CNE/CEB Nº16/99, na educação profissional não deverá haver dissociação entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Assim sendo, a prática se configura não como situações ou momentos distintos, mas como elemento que constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporado no Plano de Curso, como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Considerando o Art. 33 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, “a prática profissional supervisionada, prevista na organização curricular do curso de Educação Profissional e Tecnológica, deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional técnica e tecnológica”.

Com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 33 da referida norma, “a prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações”. Ainda com base na norma supracitada, em seu parágrafo segundo “a atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira”.

Estágio Profissional Supervisionado

O Estágio Supervisionado não será obrigatório. No entanto, embora não obrigatório, poderá ser realizado após a conclusão, com aprovação, das disciplinas do 1º módulo do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos. Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas

a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

O Estágio Supervisionado é considerado como uma Atividade Curricular NÃO OBRIGATÓRIA, ou seja, é desenvolvido como uma atividade opcional. Caso o aluno venha a realizá-lo, sua carga horária (mínimo de 300h) deverá ser acrescida à carga horária regular e obrigatória.

6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências, expressos no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96 e no artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021.

De acordo com a Lei nº 9394/96, “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (art. 41).

Segundo o artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021. “para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional (...) regularmente concluídos em outros cursos;
- II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e
- IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional,

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”

Diante do exposto, poderão ser aproveitados conhecimentos adquiridos nos termos do artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021 acima citado.

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdo. Quanto aos conhecimentos não-formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nível Médio em Química.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser orientada pelos objetivos, valores, atitudes, competências, habilidades e procedimentos estabelecidos no plano didático e advindos do currículo de Educação Básica, sempre levando em consideração as características dos jovens e adultos e do contexto socioeconômico e cultural. A avaliação é, pois, parte do processo de produção do conhecimento, abrangendo todos os momentos e recursos que o professor utiliza no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. Nesse sentido, os instrumentos escolhidos para a avaliação devem atender às exigências do mundo do trabalho globalizado, uma vez que, atualmente, os recursos tecnológicos são cada vez mais avançados, flexíveis e dinâmicos, contendo critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do aluno no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do planejamento da proposta pedagógica,

A avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de classificar, ou atribuir uma nota ao aluno, muito menos como instrumento de pressão. Ela só adquire significado e faz sentido no contexto do processo de ensino aprendizagem, se os seus resultados forem utilizados como recursos desse processo, com base nos quais o professor deverá conduzir a ação do planejamento, ou replanejamento das atividades de ensino.

Assume-se, portanto, neste plano, a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo, seguindo o princípio da avaliação formativa, na qual o professor é chamado a desenvolver e colocar em prática, algumas competências técnicas essenciais, como por exemplo, a capacidade de observação.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste plano devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

Proceder a observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;

Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;

Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham real significado para o mundo profissional de cada educando;

Ressaltar a autoavaliação, como forma de incentivar a autonomia intelectual do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor.

Na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, a equipe de professores deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a comprovação da aprendizagem do aluno tais como:

O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;

A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;

As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos socioafetivos – o saber conviver;

A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os aspectos psicomotores – o saber fazer.

Outros critérios, também poderão ser observados para efeito de:

Avaliação dos alunos, tais como:

Capacidade de mobilizar, articular, colocar em ação valores, conhecimentos e competências necessárias para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do curso, sendo levados em consideração para critérios de avaliação os seguintes instrumentos: aulas práticas, seminários, apresentação de trabalhos científicos, etc.

O registro da avaliação terá caráter diagnóstico (início), formativo (meio – durante) e somatório (fim), atribuindo-lhes notas, conforme organização didática do IFPI.

Sendo contínua, a avaliação da aprendizagem é também um processo, devendo, portanto, estar presente em todas as etapas, de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como tal, ela só será significativa e justificável se os seus resultados forem utilizados pelo professor como recursos metodológicos para instrumentalizá-lo na tomada de decisão para dar sentido à ação do planejamento e preparação de novas situações de aprendizagem em função do progresso demonstrado pelo aluno.

O sistema de avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em Química na forma concomitante/Subsequente será expresso em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, sendo admitida uma casa decimal. Essa pontuação será composta tanto pela avaliação do conhecimento adquirido quanto pela avaliação dos aspectos qualitativos do trabalho pedagógico. Para o resultado da avaliação do conhecimento adquirido, terá obrigatoriamente valor máximo de 8,0 (oito) pontos, enquanto os aspectos qualitativos do trabalho pedagógico do aluno, como assiduidade e pontualidade, realização das atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, bem como outros definidos pelo professor, devem ter, obrigatoriamente, valor máximo de 2 (dois) pontos. A soma das notas obtidas nas avaliações de conhecimentos com aquela obtida nos aspectos qualitativos comporá a nota integral do aluno.

Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno:

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica, como mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, com o objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem.

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e o artigo 57, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com o foco no desempenho global do aluno. Considera-se não apenas os avanços alcançados na construção de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares, mas também as habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo do processo. O objetivo é proporcionar uma nota qualitativa que permita visualizar cada aluno em sua integralidade.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no IFPI deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do instituto e o perfil de conclusão do curso. Esta avaliação poderá ser realizada por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos: prova escrita, observação contínua, elaboração de portfólio, trabalho individual e/ou coletivo, resolução de exercícios, desenvolvimento e apresentação de projetos, seminário, relatório, prova prática ou prova oral.

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao

desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

Para o funcionamento do Curso Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente do Campus Teresina Zona Sul conta-se com uma infraestrutura composta de:

- Salas de aula, dotadas de recursos didáticos e tecnológicos para aulas teóricas;
- Laboratório de Química e Saneamento;
- Laboratório de Alimentos e Microbiologia;
- Laboratório de Informática com programas específicos;
- Sala de Multimídia;
- Sala de Professores
- Biblioteca com acervo específico e atualizado.

Salas de aula: O IFPI, campus Teresina Zona Sul, dispõe atualmente de 22 (vinte e duas) salas de aula, sendo estas ocupadas nos turnos manhã, tarde e noite. Estas salas são equipadas com Kit Projetor de Multimídia Interativo, ar condicionado, quadros de acrílicos com aproximadamente 42 m² e capacidade para 40 (quarenta) alunos em cada sala.

Laboratório de Química e Saneamento:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, MARCA EDULAB	2
APARELHO EXTRAÇÃO SUÇO, TIPO INDUSTRIAL, 60L/H	1
ARMÁRIO EM MADEIRA, 02 PORTAS COM VIDRO, 08 GAVETAS, 03 PRATELEIRAS, COR ARGILA	2
BALANCA ANALITICA DIG. COMCAPACIDADE PARA 210 GR SENSIB. 0,1 MG REPRODUTIVIDADE 0,1 MG LINEARIDADE MARCA SATORIUS.	2
BALANÇA DE PRECISÃO, SENSIBILIDADE DE 300G, MARCA DENVER XP 300	2
BANCADA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL	1
BOMBA A VÁCUO, MODELO 131, TIPO 2VC, MARCA PRISMATEC	2
CADEIRA PARA LABORATÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL, ALTA, GIRATÓRIA	35
CENTRÍFUGAELÉTRICA, MATERIAL AÇO CARBONO, ROTACAO 3500 RPM, COM	1

MOTORHORIZONTAL	
COLORÍMETROPORTÁTILMICROPROCESSADO, MARCA TECNOPON	2
COLUNA DEIONIZADORA DE ÁGUA, COR BRANCA	1
CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA DIGITAL MICROPROCESSADO, MARCATECNOPON	1
CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO	2
CONDUTIVÍMETROPORTÁTIL DIGITAL MICROPROCESSADO, MARCA TECNOPON	3
DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇOINOXIDÁVEL,VAZÃO 5,5 LITROS/HORA, MARCA MARTE	1
DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 5 LITROS POR HORA, TENSÃO DE 220V, MARCA PILSEN BIOPAR.	2
ESPECTROFOTÔMETRO, MODELO SP, TENSÃO DE VOLTAGEM DE 110/220V, MARCA BIOSPECTRO.	1
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZACAO	2
EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, MARCA FISATOM	1
EVAPORADOR ROTATIVO MARCA FISATOM MODELO 801 SÉRIE 1282165	1
FLOC CONTROL, APARELHO PARA TESTE DE FLOCULAÇÃO, MARCA POLICONTROL	1
FLUORÍMETRO, MODELO TA 400, MARCA TECNOPON, SÉRIE 2520/2521/2519	3
FORNO MUFLA, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, ALTURA 100MM, LARGURA 120 MM,PROFUNDIDADE150 MM, PESO 60 KG, MODELO 2000B, MARCA ZEZIMAQ.	1
FOTOCOLORÍMETRO, MARCA POLICONTROL	2
INCUBADORA DE CO2	1
LANTERNA PORTÁTIL COM LÂMPADA UV 366 MM,LÂMPADA4 WATTS	2
MEDIDOR DE OXIGÊNIOPORTÁTIL, MARCA LUTRON	2
MEDIDOR DE PH, TIPO DE BANCADA, MARCA TECNOPON	4
MESA DE ESCRITÓRIO.	1
PHMETRO DE BANCADA, MODELO PH 016	2
PLATAFORMA NIVELADORA, METÁLICA, MARCA METALLUM	3
TURBIDÍMETRODE BANCADA	1
TURBIDÍMETRO DE BANCADA DIGITAL MICROPROCESSADO, MARCA POLICON	1
VENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO NYLON, MATERIAL HÉLICE POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, COR BEGE, CAPACIDADE VENTILAÇÃO 18M2, ROTAÇÃOMÍNIMA 450 RPM.	5

Laboratório de Alimentos e Microbiologia:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
AGITADOR MAGNÉTICO COM PLACA DE AQUECIMENTO	2
AGITADOR MAGNÉTICO, CAPACIDADE DE FRASCO DE 10000 ML, MARCA FISATOM, REFERÊNCIA 752	2
AGITADOR MECÂNICO, MARCA FISATOM, REFERÊNCIA 713.	1
APARELHO TELEFÔNICO COM SUPORTE A VOZ SOBRE IP TIP 200 LITE 4061800, INTELBRAS	1
ARMÁRIO MEDINDO 800 X 500 X 1600MM, COM 02 PORTAS PIVOTANTES, 03 PRATELEIRAS INTERNAS E 01 SUPORTE PARA PASTA SUSPensa EM MADEIRA AGLOMERADA.	2
AUTOCLAVE HORIZONTAL	1
AUTOCLAVE VERTICAL, MODELO CS 30, MARCA PRISMATEC	1
BALANCA ANALITICA, 0,0001GR, 220G, MOD. AY220, Nº SÉRIE 0309600106/2010, MARCA SHIMADZU (DOAÇÃO PROJETO BIOACESSIBILIDADE DE COMPOSTOS FENÓLICOS DO BABAÇU E DO JUÁ - PROF. ALESSANDRO DE LIMA)	1
BALANÇA DE PRECISÃO CAP. 220 G	1
BANHO TERMOSTÁTICO COM BOMBA PARA CIRCULAÇÃO, DIGITAL, MICROPROCESSADO, MODELO BUT 22, SÉRIE 021310, MARCA MARQLABOR.	1
BANHO TERMOSTÁTICO, MODELO BT 10 NOVA ORGÂNICA.	1
BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, 2 TORNEIRAS, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA. MARCA LIBELL	1
BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR 131/2VC	1
BOMBA LIOFILIZADOR DE BANCADA COM BASEPLATE E PLATAFORMA NA QUAL SE ACOMODA UMA BANDEJA.	1
CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO	1
CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL	1
CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES, MODELO ORG 10, VOLTAGEM DE 110/220V, ORGÂNICA	1
CENTRÍFUGA CLÍNICA, ÂNGULO FIXO, CAPACIDADE DE 12X15ML, COM	1

TACOMETRO DE TIMER, VELOCIDADE DE 4000 RPM, MODELO 80-2B (HB-001)	
CHAPA AQUECEDORA	1
CHAPA AQUECEDORA, FORMA REDONDA, MODELO Q 310-22B, MARCA QUINIZ.	1
COLUNA DEIONIZADORA DE ÁGUA	1
COMPUTADOR, GABINETE MINITORRE, MEMORIA RAM 8GB, PROC. NÚCLEO QUADRUPLA, HD 250GB	1
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, 12.000 BTU'S, 220V MARCA MIDEA.	1
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 30.000 BTUS, MARCA FUJITSU	1
CONDUTIVÍMETRO MULTIPROCESSADO DE BANCADA	1
CONTADOR DE COLÔNIAS MANUAL, MARCA PHOENIX, MODELO CP 608	1
CRONÔMETRO DIGITAL 1/100 SEGUNDOS MODELO SW 2018	1
DESSECADOR, 250MM, MARCA NORMAX.	2
DESTILADOR DE NITROGÊNIO	1
DESTILADOR DE NITROGÊNIO, CALDEIRA EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI AUTOMÁTICO, MARCA: TECNAL	1
DIGESTOR	1
ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA, MARCA KIMALDI/PG INSTRUMENTS, MODELO T80+	1
ESTABILIZADOR TS SHARA, MOD. EVS II 1000, 1000VA, 60HZ, PRETO	1
ESTAÇÃO DE TRABALHO.	1
ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	1
ESTEREOMICROSCÓPIO (LUPA)	1
ESTUFA BACTERIOLÓGICA, CAPACIDADE DE 22 LITROS, TENSÃO DE 220V, TIPO ANALOGICA, MARCA BIOPAR, MODELO S22B	2
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZACAO TIPO II	2
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	1
ESTUFA ELÉTRICA	1
ESTUFA ELÉTRICA, DIMENSÕES EXTERNAS, 87X67X62CM, TEMPERATURA MÁXIMA 200, VOLUME 100 LITROS, 220V. MAR. QUIM	1
FORNO ELÉTRICO DE AQUECIMENTO DIRETO POR RESISTÊNCIA CFE.	1
FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 27L, TENSÃO 220V.	1
FREEZER VERTICAL ELECTROLUX, FE26/FUD265, 203 LITROS, COR BRANCA, Nº	1

SÉRIE 41901783 (DOAÇÃO PROJETO BIOACESSIBILIDADE DE COMPOSTOS FENÓLICOS DO BABAÇU E DO JUÁ - PROF. ALESSANDRO DE LIMA)	
HAND MIXER AÇO INOX COM MINI PICADOR E BATEDEIRA	1
IMPRESSORA LASERJET PRO M401DNE PRNTR HP, PRETA	1
INCUBADORA DE LABORATÓRIO, MODELO BOD/33, TENSÃO DE 220V, MARCA NOVA ORGÂNICA.	1
LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES	1
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MARCA POLI, MODELO LS-04.	1
MANTA AQUECEDORA, MODELO LCMA 500	1
MESA AGITADORA ORBITAL, DE BANCADA, TENSÃO DE 110/220V, MARCA NOVA ORGÂNICA	1
MESA DE CENTRO CONSTITUÍDA EM MDF DE 25MM COM PINTURA USINADA DE 45º, COR ARGILA COM ESTRUTURA PRETA MEDINDO 600X600MM.	1
MICROCOMPUTADOR DELL, OPTIPLEX 9010, TIPO DESKTOP	1
MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO L1000B-AC, 85 A 265, MARCA BIOVAL.	4
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULARMOD. L-2000 BINO, MARCA BONOVAL	1
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO DME	3
MOINHO ANALITICO, MODELO A 11, TENSÃO DE 110/220V, MARCA IKA	1
MONITOR DE VÍDEO, TIPO LED, 21,5 POLEGADAS, DELL	1
NOBREAK MODELO NET 4+, 1400VA, MARCA SMS	1
PAQUÍMETRO	1
PAQUÍMETRO DIGITAL	1
PHMETRO	1
PIRÔMETRO ÓTICO COM MIRA A LASER	6
POLTRONA GIRATÓRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA NA COR VINHO, COLUNA CENTRAL, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO	1
REFRATÔMETRO ABBE, ESCALA DE REFRAÇÃO ND 1300 - 1720 E 0 - 95% BRIX, MODELO 2WAJ.	2
REFRATÔMETRO MANUAL DE PRECISÃO, ESCALA 0 A 32 BRIX, MODELO 103 BP.	1
REFRIGERADOR VERTICAL COM PORTA DE VIDRO, COR BRANCA, CAPACIDADE 497L, MEDINDO: 202,1CM (A) X 67,5CM (L) X 85CM (P). MARCA VENAX.	1
SUPORTE, MARCA NETALIE	1
TELA DE AMIANTO DE 15X15CM.	3

TELA DE PROJEÇÃO, MARCA TTB, MODELO TTB 150 X 150, RETRÁTIL.	1
--	---

Laboratório de Informática:

O Campus conta com 03 (três) Laboratórios de Informática, cada um com 40 (quarenta) computadores com acesso à internet, conectados por cabeamento estruturado. Cada laboratório possui 01 (um) projetor de multimídia interativo com lousa digital e ar-condicionado.

Sala de Multimeios:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
DVD Player	01
Projetor multimídia	03
Televisão colorida	01
Aparelho de som	01
Câmera fotográfica digital	02
Caixa de som para computador	01
Notebook	02
Retroprojetor	03

Sala de professores:

A sala dos professores é mobiliada com mesa para reuniões, armários guarda-volumes, bebedouro, 1(uma) mesa para reuniões, 01 (um) computador interligado em rede e com acesso à internet, 01 (uma) impressora a laser e ar-condicionado. Anexo a esta sala, há outra sala com bancadas para acomodações individuais.

Biblioteca:

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Zona Sul tem como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através do acervo informacional e serviços oferecidos ao público docente, discente, pesquisadores, técnicos-administrativos e à comunidade em geral.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, se pode citar os empréstimos domiciliares, reservas de obras, renovação on-line, acesso à internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí passou por reformas estruturais em todos os prédios a fim de possibilitar aos alunos com necessidades especiais (com deficiência física ou mobilidade reduzida), o acesso a todos os espaços públicos do prédio. Foram instaladas rampas com corrimãos, banheiros adaptados com maior espaço físico, suporte nas paredes, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, reserva de vagas no estacionamento da instituição e sinalização dos acessos.

A Biblioteca é responsável pelo processamento técnico e disseminação dos materiais informacionais (livros, periódicos, CD-ROM, DVDs, Bases de dados, informações on-line, dentre outras mídias de armazenamento) adquiridos pela instituição, através da compra, doação ou permuta, bem como a disposição destes materiais para consulta aos usuários da Instituição.

A Biblioteca possui um acervo de livre acesso para os usuários e tem em média um total de 5.191 títulos e 12.400 exemplares. Utiliza o *Pergamum* – Sistema Integrado de Bibliotecas - para o gerenciamento de serviços e de acervo, permitindo a recuperação de informações sobre qualquer item disponível em todas as bibliotecas da Instituição, além de outros serviços como empréstimo, aviso de liberação de reservas, renovação pela Internet, envio de recibos, cadastramento de área de interesse, entre outros.

São oferecidos os seguintes serviços:

Empréstimo domiciliar: realizado mediante a apresentação da carteira institucional do estudante ou identificação com foto, podendo retirar 3 obras diferentes pelo prazo de 7 dias e renovar cinco vezes, por mais 7 dias. Professores e Servidores são 03 livros por 11 dias, podendo ser renovados, também por cinco vezes através do site do IFPI/Biblioteca.

Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES: que oferece acesso a um dos maiores acervos de publicações científicas do mundo. São mais de 24 mil títulos, com trabalhos abrangendo todas as áreas do conhecimento, disponibilizados em

versão integral. Oferece ainda 130 bases referenciais, com informações bibliográficas; 150 mil livros digitais, nove bases de patentes; além de estatísticas, normas técnicas, e um banco de teses e dissertações. O Portal é livre e gratuito para os usuários da instituição, com acesso realizado a partir de qualquer terminal do IFP ligado à Internet.

Comutação Bibliográfica: Solicitação de cópias de artigos de periódicos, capítulos de livros e /ou obras avulsas, independentemente de sua localização em bibliotecas e/ou instituições similares no Brasil ou no exterior (COMUT).

Orientação Técnica / Trabalho Acadêmico: Orientação para alunos, professores e funcionários no uso das Normas da ABNT sobre referência bibliográfica e trabalhos acadêmicos. Elaboração de Fichas Catalográficas dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos da instituição.

Periódicos: Acervo de revistas, nacionais e estrangeiras, referente às principais áreas de conhecimento voltadas para os cursos da Instituição em formato impresso e digital. A Biblioteca conta com uma página na rede social Facebook e Instagram, onde os usuários podem entrar em contato direto com os servidores da biblioteca para solucionar dúvidas e sugerir melhorias para o setor, além de ser um complemento ao serviço de divulgação de novas aquisições, quadro de avisos com informações de interesse dos usuários. Endereço: Biblioteca IFPI - Campus Teresina Sul ou <https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-IFPICampus-teresinasul/04482043001431?fref=ts>. Instagram: @bibliotecaifpitzs.

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

Corpo Docente do IFPI

	PROFESSOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
--	---------------	------------------

05	Química	Licenciatura em Química
01	Matemática	Licenciatura em Matemática
01	Informática	Bacharelado em Informática
01	Língua Portuguesa	Licenciatura em Letras Português
01	Administração	Bacharelado em Administração
01	Segurança no Trabalho	Bacharelado em Engenharia
01	Inglês	Licenciatura em Letras Inglês

Corpo Técnico do IFPI

	SERVIDOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
04	Pedagogo	Licenciatura em Pedagogia
03	Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
03	Apoio administrativo	Ensino Médio ou equivalente

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Química na forma Concomitante/Subsequente de Nível Médio do eixo tecnológico Produção Industrial ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20/12/1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

BRASIL. **Lei n. 11.892, de 29/12/2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

BRASIL. **Orientações Gerais**. DASE/SEB/MEC e CEAD/FE/UNB. Brasília, 2005.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB n. 01/2004**. Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. **Resolução CNE/CP n. 01/2021**, define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

BRASIL. **Parecer CNE/CEB n. 39/2004**. Trata da aplicação do Decreto n. 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. **Parecer CNE/CEB n. 11/2008**. Trata da proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília/DF: 2008.

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática docente. 33ed. São Paulo: Paz e Vida, 1999.

FRIGOTO, Gaudêncio; CIAVATA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. (orgs.) **Ensino médio integrado**: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **A Produtividade da Escola Improdutiva**. São Paulo: Cortez, 1984.

GRAMSCI, Antônio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

INSTITUTO FEDERAL DO Piauí (IFPI). Projeto político-pedagógico do IFPI.

INSTITUTO FEDERAL DO Piauí (IFPI). Organização Didática do IFPI. Disponível em <https://www.ifpi.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/organizacao-didatica> (Acesso em 10/07/2024).

KUENZER, Acácia. **Pedagogia da fábrica**: As Relações de produção e a educação do trabalhador. Cortez 1986.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. **Eixos tecnológicos e mudanças na organização da educação profissional e tecnológica**. Linhas Críticas (UNB). v. 16, p. 1-22, 2010.

MEC/SETEC. **Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos**. Disponível em <http://cnct.mec.gov.br/> (Acesso em 10/07/2024). Brasília/DF: 2021.

Documento Digitalizado Público

Química Conc.Subs.

Assunto: Química Conc.Subs.
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 07/08/2024 10:29:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/08/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 526778
Código de Autenticação: 9d30fc8b1d

